

Лабораторная работа №7

Имитационное Моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Ц

Вводная часть

Дискретно-событийное моделирование является ключевым инструментом анализа систем массового обслуживания и надежности, позволяя оценивать характеристики, недоступные для аналитического расчета в переходных режимах.

Объектом являются система массового обслуживания $M/M/c$ и модель надежности Росса, а предметом — их имитационное моделирование на языке Julia с использованием пакета ConcurrentSim.

Целью работы выступает численное исследование динамики очередей и надежности систем с резервированием, а задачами — реализация моделей, сравнение с аналитикой Эрланга и параметрический анализ чувствительности.

Исследование выполнено в среде Fedora Linux с использованием языка Julia, пакетов ConcurrentSim и ResumableFunctions для симуляции событий, а также фреймворка DrWatson для управления проектом.

Установка пакетов для дискретно-событийного моделирования

Установлены пакеты ConcurrentSim v1.5.1, ResumableFunctions v1.0.7, StableRNGs и Distributions для реализации логики событий и воспроизводимых случайных процессов.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07$ julia -e '
Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Лисенков Е.П.", git=false)
Resolving package versions...
No Changes to '~/julia/environments/v1.10/Project.toml'
No Changes to '~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml'
Activating new project at '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project.toml'

Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Manifest.toml

[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bc0] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c60e2e7] + Scratch v1.3.0
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0dad84c5] + ArgTools v1.1.1
[56f22d72] + Artifacts
[2a0f44e3] + Base64
[ade2ca70] + Dates
[f43a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1f6079] + FileWatching
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[b27032c2] + LibCURL v0.6.4
[76f85450] + LibGit2
[8f399da3] + Libdl
[56ddb016] + Logging
[d6f4376e] + Markdown
[0e630d14] + Mmap
```

Прекомпиляция зависимостей и создание исходного скрипта

Система прекомпилировала зависимости за 10 секунд, после чего был создан базовый скрипт `mtmc_run.jl` с описанием поведения заявки через сопрограммы.

```
[14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2023.1.10
[83775a58] + Zlib_jll v1.2.13+1
[8e850ede] + nghttp2_jll v1.52.0+1
[3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
Info Packages marked with ~ have new versions available but compatibility constraints restrict them
upgrading. To see why use 'status --outdated -m'
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07$ cd project
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ julia
--project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["ConcurrentSim", "ResumableFunctions", "StableRNGs", "Distributions", "DataFrames", "Plots", "CSV", "Literate"])'
Resolving package versions...
Installed ResumableFunctions v1.0.7
Installed ConcurrentSim v1.5.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Project.toml
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[31c24e10] + Distributions v0.25.131
[98b081ad] + Literate v2.21.0
[91a5bcd0] + Plots v1.41.7
[c5292f4c] + ResumableFunctions v1.0.7
[860ef19b] + StableRNGs v1.0.4
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/Manifest.toml
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.9
[35d6a980] + ColorSchemes v3.31.0
[3da002f7] + ColorTypes v0.12.1
[c3611d14] + ColorVectorSpace v0.11.0
[5ae59095] + Colors v0.13.1
[38540f10] + CommonSolve v0.2.14
[34da2185] + Compat v4.18.1
[a33af91c] + CompositionsBase v0.1.2
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1
[187b0558] + ConstructionBase v1.6.0
[d38c429a] + Contour v0.6.3
[a8cc5b0e] + Crayons v4.2.0
[9a962f9c] + DataAPI v1.16.0
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[96dad3b1] + DataFramesCxx v0.10.6
```

Исправленный скрипт и результаты базового прогона

После устранения ошибки области видимости получен результат: среднее время ожидания 1.311, загрузка $\rho=0.9$, аналитическое $W_q=8.526$ по формулам Эрланга.

```
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e85eb9e] + LibBlasTrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ~ have new versions available but compatibility constraints restrict them
upgrading. To see why use 'status --outdated -m'
Precompiling project...
 2 dependencies successfully precompiled in 10 seconds. 208 already precompiled.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ cd
'EOF' > scripts/mmc_run.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions
using DataFrames, Plots, Statistics

# Параметры системы M/M/c
num_customers = 100
num_servers = 2
mu = 0.5      # интенсивность обслуживания одного канала
lam = 0.9     # интенсивность входящего потока
rho = lam / (num_servers * mu)

rng = StableRNG(123)
arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

# Журнал событий
log = NamedTuple[]

@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distributio
    @yield timeout(env, t_a)
    push!(log, (time=now(env), type=:arrive, id=id))
    @yield request(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_start, id=id))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_end, id=id))
end

sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)
arrival_time = 0.0
for i in 1:num_customers
    arrival_time += rand(rng, arrival_dist)
```

Создан файл 01_mmc.jl, объединяющий код симуляции, сбор журнала событий и визуализацию динамики числа заявок в системе.

```
rng = StableRNG(123)
arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

log = NamedTuple{}

@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distributio
    @yield timeout(env, t_a)
    push!(log, (time=now(env), type=:arrive, id=id))
    @yield request(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_start, id=id))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_end, id=id))
end

sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)

# ИСПРАВЛЕНО: времена прибытия через cumsum (без присваивания в цикле)
arrival_times = cumsum(rand(rng, arrival_dist, num_customers))
for i in 1:num_customers
    @process customer(sim, server, i, arrival_times[i], service_dist)
end
run(sim)

df = DataFrame(log)

# ИСПРАВЛЕНО: подсчёт внутри функции (избегаем soft-score ошибки)
function compute_counts(df)
    times = Float64[]
    counts = Int[]
    cur = 0
    for row in eachrow(df)
        if row.type == :arrive
            cur += 1
        end
    end
    times = times[1:cur]
    counts = counts[1:cur]
end

EOFnTln{true}("Графики сохранены в plots/")
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ j
--project=. scripts/mmc_run.jl
=== Результаты моделирования M/M/c ===
Среднее время ожидания: 1.311
Максимальное время ожидания: 5.569
Разница систем: rho_m - rho_0 = 0.0
```

Генерация производных форматов из литературного скрипта M/M/c

Утилита `tangle.jl` автоматически создала чистый код, документацию Quarto и Jupyter Notebook

```
## Модель M/M/c: дискретно-событийное моделирование
# ### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions
using DataFrames, Plots, Statistics

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

## Параметры системы M/M/c
num_customers = 100
num_servers = 2
mu = 0.5
lam = 0.9
rho = lam / (num_servers * mu)

rng = StableRNG(123)
arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

log = NamedTuple[]

## Поведение заявки
@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distributio
    @yield timeout(env, t_a)
    push!(log, (time=now(env), type=:arrive, id=id))
    @yield request(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_start, id=id))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_end, id=id))
end

## Запуск симуляции
sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)
arrival_times = cumsum(rand(rng, arrival_dist, num_customers))
for i in 1:num_customers
    @process customer(sim, server, i, arrival_times[i], service_dist)
end
run(sim)

df = DataFrame(log)
```

Литературный скрипт 02_ross_param.jl модели Росса

Разработан скрипт для модели машин с резервом, включающий мониторинг числа исправных машин, времени ожидания ремонта и загрузки ремонтников.

```
## Поведение заявки
@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distributio
    @yield timeout(env, t_a)
    push!(log, (time=now(env), type=:arrive, id=id))
    @yield request(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_start, id=id))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
    push!(log, (time=now(env), type=:service_end, id=id))
end

## Запуск симуляции
sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)
arrival_times = cumsum(rand(rng, arrival_dist, num_customers))
for i in 1:num_customers
    @process customer(sim, server, i, arrival_times[i], service_dist)
end
run(sim)

df = DataFrame(log)

## Анализ результатов
EOFprintln("\u2713 Графики сохранены")e, "mmc_waits.png"))", legend=:topright)k",
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ j
--project=. scripts/tangle.jl scripts/01_mmc.jl
Генерация из: scripts/01_mmc.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
s/lab07/project/scripts/01_mmc.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proj
scripts/01_mmc/01_mmc.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proj
project/scripts/01_mmc/01_mmc.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab
b07/project/scripts/01_mmc.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proj
markdown/01_mmc/01_mmc.qmd"
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/pro
/markdown/01_mmc/01_mmc.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab
n/notebooks/01_mmc.jl"
```

Выполнение параметрического исследования модели Росса

Скрипт последовательно обработал 8 комбинаций параметров (число машин, резерв, ремонтники), вычислив среднее время до падения системы для каждой конфигурации.

```
## Параметрическое исследование модели Росса
# ### Активация проекта
using DrWatson
@quickactivate "project"
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, StableRNGs
using DataFrames, Plots, Statistics, CSV

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

const LAMBDA = 100.0
const MU = 1.0

@resumable function machine(env::Environment, repair_facility::Resource, spares::Store{Process}, rng, F, G,

    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
            end
            @yield timeout(env, rand(rng, F))
            mon[:functional] -= 1
            push!(mon[:log], (time=now(env), count=mon[:functional]))
            get_spare = take!(spares)
            @yield get_spare | timeout(env)
            if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
                @yield interrupt(value(get_spare))
            else
                throw(StopSimulation("No more spares"))
            end
            t_req = now(env)
            @yield request(repair_facility)
            push!(mon[:waits], now(env) - t_req)
            d = rand(rng, G)
            @yield timeout(env, d)
            push!(mon[:repair_time], d)
            @yield unlock(repair_facility)
            mon[:functional] += 1
            push!(mon[:log], (time=now(env), count=mon[:functional]))
            @yield put!(spares, active_process(env))
        end
    end
```

Генерация производных форматов из параметрического скрипта

Для параметрического скрипта успешно сгенерированы чистый код, Quarto-документ и интерактивный ноутбук для интеграции в отчет.

```
@resumable function machine(env::Environment, repair_facility::Resource, spares::Store{Process}, rng, F, G,

    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
        end
        @yield timeout(env, rand(rng, F))
        mon[:functional] -= 1
        push!(mon[:log], (time=now(env), count=mon[:functional]))
        get_spare = take!(spares)
        @yield get_spare | timeout(env)
        if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
            @yield interrupt(value(get_spare))
        else
            throw(StopSimulation("No more spares!"))
        end
        t_req = now(env)
        @yield request(repair_facility)
        push!(mon[:waits], now(env) - t_req)
        d = rand(rng, G)
        @yield timeout(env, d)
        push!(mon[:repair_time], d)
        @yield unlock(repair_facility)
        mon[:functional] += 1
        push!(mon[:log], (time=now(env), count=mon[:functional]))
        @yield put!(spares, active_process(env))
    end
end

@resumable function start_sim(env::Environment, repair_facility::Resource, spares::Store{Process}, rng, F, G,
n, N, S)
    for i in 1:N
        EOFprintln("❏ Результаты сохранены"ross_param.png"))мбинация",men)" for r in eachrow(df)]),
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ ju
--project=. scripts/02_ross_param.jl
Всего комбинаций: 8
Обработка 1/8...
Обработка 2/8...
Обработка 3/8...
Обработка 4/8...
```

Компиляция итогового отчёта через Quarto и XeLaTeX

Запуск `quarto render` инициировал обработку документа `mathmod-lab07-report.qmd` и формирование итогового PDF-файла с результатами обеих моделей.

```
could not create association from factory naming with no associations.  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ julia  
--project=. scripts/tangle.jl scripts/02_ross_param.jl  
Генерация из: scripts/02_ross_param.jl  
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab  
s/lab07/project/scripts/02_ross_param.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/  
scripts/02_ross_param/02_ross_param.jl`  
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/  
project/scripts/02_ross_param/02_ross_param.jl  
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab  
07/project/scripts/02_ross_param.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/  
markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd`  
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project  
/markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd  
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/p  
roject/scripts/02_ross_param.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/  
notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb`  
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/proje  
ct/notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb
```

Готово! Все файлы созданы.

Финальная проверка структуры проекта и артефактов

Верификация подтвердила наличие графиков mmc_system.png и mmc_waits.png, литературных скриптов и всех производных форматов в соответствии со стандартами

```
could not create decoration from factory: running with no decorations.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ julia
--project=. scripts/tangle.jl scripts/02_ross_param.jl
Генерация из: scripts/02_ross_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab
s/lab07/project/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/
scripts/02_ross_param/02_ross_param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/
project/scripts/02_ross_param/02_ross_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/scripts/02_ross_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project/notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ cd ../report
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/report$ nano index.qmd
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/report$ quarto render
```

Ошибка выполнения скрипта вне контекста проекта

Попытка запуска из каталога report вызвала ошибку отсутствия пакета StableRNGs, подтвердив необходимость использования флага `-project=.` для активации окружения.

```
savefig(p1, plotsdir(script_name, "mmc_system.png"))

p2 = histogram(waits, bins=15, label="Модель",
               xlabel="Время ожидания", ylabel="Число заявок",
               title="М/М/с: распределение ожидания", legend=:topright)
savefig(p2, plotsdir(script_name, "mmc_waits.png"))

println("✅ Графики сохранены")
-----

----- stderr -----
[ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir` and its parents. Returning `nothing` instead.
  (given dir: /home/egorlisenkov)
  @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
-----

ArgumentError: Package StableRNGs not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("StableRNGs")` to install the StableRNGs package.

Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:1772 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:267 [inlined]
 [3] __require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1753
 [4] #invoke_in_world#3
   @ ./essentials.jl:926 [inlined]
 [5] invoke_in_world
```

Все процессы выполнены.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/report$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ echo "
=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png 2>/dev/null

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_mmc.jl scripts/02_ross_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/*.qmd notebooks/*/*.ipynb
=== Графики ===
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 24K авг 29 20:34 plots/mmc_system.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 19K авг 29 20:34 plots/mmc_waits.png
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_mmc.jl  scripts/02_ross_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_mmc/01_mmc.qmd          notebooks/01_mmc/01_mmc.ipynb
markdown/02_ross_param/02_ross_param.qmd  notebooks/02_ross_param/02_ross_param.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$
```

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены фундаментальные принципы дискретно-событийного моделирования и методология организации воспроизводимых вычислительных экспериментов на языке Julia. Практически подтверждено, что пакет ConcurrentSim в сочетании с ResumableFunctions предоставляет удобный и выразительный аппарат для описания параллельных процессов через сопрограммы и события, являясь полноценным аналогом SimPy.